

文章编号: 1006-2475(2003)10-0043-03

用改进的广义 Hough 变换获取靶纸 图像子像素级圆心坐标

张红民¹, 何健鹰²

(1. 江汉石油学院计算机科学系, 湖北 荆州 434023; 2. 武汉大学国家 GPS 工程技术研究中心, 湖北 武汉 430072)

摘要: 在图像自动报靶系统中, 运用广义 Hough 变换(GHT)快速地获取靶纸图像子像素级圆心坐标是其关键。但 GHT 存在着过多无效边界点参与运算, 参数空间较大且均等细化等缺点, 导致速度太慢而不能实用。在先验知识的导引下, 本文对 GHT 求取圆心坐标的算法进行了有效改进, 图像空间引入边界追踪算法, 消除了无效边界点参与运算。参数空间则有效缩小并采取由粗到细两级量化结构。实践证明, 改进后的 GHT 显著提高了求取圆心坐标的算法速度且获得了子像素级圆心坐标。

关键词: 广义 Hough 变换; 圆心坐标; 边界跟踪; 自动报靶

中图分类号: TP391.41

文献标识码: A

Acquiring the Sub-pixel Coordinates of Center of Circle of Target Image by Using Revised Generalized Hough Transform

ZHANG Hong-min¹, HE Jian-ying²

(1. Dept. of Computer Science, Jiangnan Petroleum University, Jingzhou 434023, China;

2. The State's GPS Engineering Technology Research Center, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: It is important to acquire the sub-pixel coordinates of center of circle of target image fast by using Generalized Hough Transform (GHT) in automatic scoring system, but there are some disadvantages in GHT, such as much more computation intermixed with null boundary points, large parameter space and the space is equally divided, etc, which result in so slow speed that GHT can't be used in applications. Guided with the former knowledge of target image, this paper puts forward a revised GHT algorithm, the algorithm introduces tracing boundary in image space which can avoid the computation intermixed with null boundary points, on the other hand, reduces parameter space rapidly and takes a two dividing structure from rough to fine. A lot of experiments show that revised GHT improves the speed dramatically and acquires the sub-pixel coordinates of center of circle.

Key words: Generalized Hough Transform; coordinates of center of circle; tracing boundary; automatic scoring

0 引 言

在图像自动报靶系统中, 若要根据图像内容实现自动报靶功能, 求出靶纸图像中同心圆环精确的圆心坐标是必须的步骤。广义 Hough 变换(GHT)由于抗噪声能力较强, 对边界曲线不连续不敏感, 因而成为求解圆心坐标参数的最有效和最有用的方法之一^[1~3]。

根据报靶系统的先验知识, 对某一射击项目来

讲, 若不考虑靶纸制造工艺上的微小误差, 靶纸图像中的各个圆环的半径是已知的。也就是说, 利用 GHT 只需求靶纸图像中同心圆环的圆心坐标即可。这时参数空间由三维降至二维。可明显地提高 GHT 求取圆心坐标参数的速度^[4]。即便如此, 运用 GHT 求取圆心坐标仍存在着参与运算的无效边界点过多, 导致无效计算量过大的缺点。此外, 由于报靶精度要求, 所求圆心坐标参数需达到子像素级, 整个参数空间都需进行均匀的子像素级量化, 这样二维参数空间两个

收稿日期: 2003-07-28

作者简介: 张红民(1970-), 男, 河南漯河人, 江汉石油学院计算机科学系讲师, 硕士, 研究方向: 图像处理与分析、模式识别; 何健鹰(1959-), 男, 河南郑州人, 武汉大学国家 GPS 工程技术研究中心教授, 博士, 研究方向: 微机测量与控制、模式识别。

方向上都很大,势必影响求取速度。很难满足图像自动报靶系统中对速度和精度二者的要求。

为克服上述缺点,在分析靶纸图像先验知识的基础上,本文分别从图像空间和参数空间两方面入手,对 GHT 求取圆心坐标的算法进行了改进:图像空间中引入了边界追踪算法,消除了无效边界点参与运算,显著提高了求取圆心坐标的算法速度;参数空间则有效缩小并采用由粗到细两级结构进行量化,以较快的速度得到了子像素级精度的圆心坐标。

1 用 GHT 求取圆参数的基本原理

若图像空间中圆的半径 r 为已知常量(记为 R),设圆心坐标为 (a, b) 。则圆方程为:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad (1)$$

对应于图像空间,参数空间中以 (x, y) 为圆心,半径为 R 的圆方程为:

$$(a-x)^2 + (b-y)^2 = R^2 \quad (2)$$

可见,在圆的半径 R 为常量的前提下, GHT 是将图像空间中圆边界上的一个点 (x, y) 映射到二维参数空间 (a, b) 一个圆上。对二值化预处理后的图像来讲,若图像中的边界像素点 (x, y) 恰为圆心为 (a, b) 、半径为 R 的圆环上边界点时,参数空间中不同的圆会相交于一点 (a, b) 处,这就将求圆心坐标的问题转化为求参数空间 (a, b) 的交点问题^[2]。因此,利用 GHT 求取圆心坐标 (a, b) 的步骤可以简述如下。

(1) 建立起一个离散的参数空间 (a, b) , 参数空间的量化间隔取决于所求圆心坐标参数的精度。

(2) 建立一个二维累加器 $N[a][b]$, 并置每个元素为 0。

(3) 对参数空间量化后中的每个 (a, b) , 考虑图像空间中每个边界像素点 (x, y) , 代入圆的方程, 若

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 - R^2 < \delta \quad (3)$$

成立,则相应的累加器 $N[a][b]$ 加 1, 其中 δ 为预设设置的误差值。

(4) 找出 $N[a][b]$ 的极大值, 其参数 (a, b) 即是所求的圆心坐标参数。

2 改进的广义 Hough 变换算法设计

2.1 引入边界跟踪算法减少无效边界点的计算

根据靶纸图像的特点(图 1 为一幅 10 米汽车枪击发后获取的靶纸图像),其同心圆环的圆心坐标由任一圆环即可求得,因此求解时只需从中选取一个。例如我们选取靶纸图像中的大黑环上的边界点集来

进行 GHT 操作。但是,在实际执行过程中,算法并不能确定二值化预处理后图像中的那些边界点是该圆环上的点,而只能对图像中的每一个边界像素点都进行相同的操作。这样,相对于半径 R 已知的大黑环上的边界像素点来讲,其它边界像素点就成为了无效边界点,从而造成了大量的无效计算和参数空间无效累积。鉴于此,我们可以设想到,若能改进成执行 GHT 之前,先找到大黑环上的边界点集。在变换操作时,仅对此点集进行运算,无疑将会大大提高运算速度。

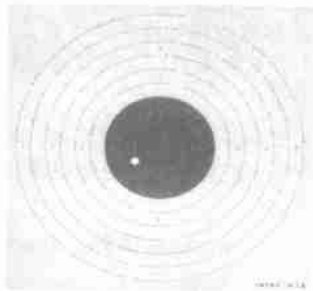


图 1 10 米汽车枪原始靶纸图像

为此,我们在 GHT 操作之前,采用图像分割中常用的边界跟踪算法^[5],但对其施加相应的控制策略。在此控制策略下对预处理后的二值图像进行区域边界跟踪操作,有效地达到了仅获取大黑环边界点集的目的。所采用的控制策略描述如下:

(1) 跟踪初始点的筛选策略:对图像中每一个不为零的像素点,考察其八邻域中不为零像素的个数 N ,若 $N \geq 7$ 或 $N \leq 2$,则不把此像素点作为跟踪起始点;这样,将预处理后二值图像中区域内部点、孤立点和单像素宽线条上的点都不作为区域边界跟踪起始点,有效地减少了跟踪非目标区域的次数。

(2) 跟踪边界形状约束策略:跟踪出的边界是一个闭合的边界,且其边界形状的细长比应大致为 1:1。这样,可将那些不规则形状的区域边界点集自动舍弃。

(3) 跟踪边界的长度控制策略:由于大黑环的直径是已知的,故要跟踪出的边界长度(像素点数)也应是已知的。采用边界长度这种不依赖于区域位置的特征作为判别准则,可有效地保证所求的跟踪边界长度和大黑环边界长度基本一致。

事实上,由于控制策略下符合条件的边界点集序列只有一个。因此,设计算法时只用两个整型变量存放满足条件的跟踪起始点的坐标,两个一维整型数组存放跟踪边界点集序列的坐标。这样,对筛选后的跟踪初始点全部跟踪完一遍后,两个整型变量中存放的

就是符合条件的边界点集序列的跟踪起始点。只要再以这两个整型变量中的坐标作为起始点跟踪一次,所得到的两个一维整型数组中的点集序列就是大黑环的边界点集。

需要说明的是,两个一维整型数组在整个跟踪过程中是重复利用的,内存开销很小,故速度很快。另外,筛选后的跟踪初始点中很多点是处在同一区域边界上的点,它们只需跟踪一次即可,否则无效跟踪次数太多。因此,以此跟踪起始点进行边界跟踪前,应首先判断它是否是已跟踪过的点。若是,则不进行此次跟踪操作。

至此,已提取出大黑环上边界点集的坐标序列 $\{(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, N\}$ 。改进后的 GHT 在运算时,图像空间中仅考虑存放在两个一维整型数组中的边界点集,大大加快了求取圆心坐标的速度。

2.2 由粗到细两级细化参数空间,快速获取子像素级精度的圆心坐标

很明显,引入边界跟踪之后,大大减少了图像空间中无效边界点参与计算。但进行 GHT 时,如果参数空间进行均等细化,二维参数值都很大,对算法速度影响仍较大。因此,我们进一步从参数空间方面入手进行改进。根据靶纸图像的特点,所求圆心的位置大致是固定的,一定处于大黑环的几何中心附近。故可以通过求大黑环边界点集的坐标几何中心 (a', b') 来使圆心坐标 (a, b) 的参数空间明显缩小。

$$a' = \sum_{i=1}^N x_i / N, b' = \sum_{i=1}^N y_i / N \quad (4)$$

其原因是:根据实际射击项目中靶纸的参数和使用的子弹的参数可知,子弹的半径和大黑环半径相比是很小的,即便是弹孔打在大黑环边界上,缺口处的边界像素点(也处在追踪出的边界点集中)的个数和(4)式中确定几何中心 (a', b') 的边界点个数相比是很少的。因此,实际的大黑环中心坐标 (a, b) 必处在以 (a', b') 为中心的一个较小区域之内,例如取以 (a', b') 为中心上下左右 ± 10 个像素正方形区域,记为 A。这样,参数空间已缩小到正方形区域 A, GHT 操作仅在此参数空间 A 内进行,速度的提高是不言而喻的。

另外,分析 GHT 的执行过程可知,所求圆心坐标参数的精度直接决定了参数空间量化的间隔。前面虽已将参数空间缩小至区域 A,但求取精度为子像素级的圆心坐标时仍需对这个缩小了的参数空间 A 进行对等的、均匀的子像素级细化。事实上,这种细化方法是没有必要的。因此,本文提出了一种由粗到细两级量化参数空间的方法,在求取圆心坐标时,既能

达到精度要求,又能保证算法速度。下面予以具体说明。

现存放在两个一维整型数组中的是大黑环边界点集的像素级坐标,求解时,先考虑圆心坐标参数 (a, b) 的精度为像素级精度,则对参数空间 A 需进行均匀的像素级量化间隔,即进行粗量化。这样,对满足(3)式的像素级 (a, b) 所对应的 $N[a][b]$ 进行累加操作,累加后的峰值就是所求的像素级的圆心坐标。然后,依此像素级圆心坐标为中心点,取一个很小的量化成子像素级的参数空间,例如取此像素级圆心坐标上下左右 ± 2 个像素(20个子像素)正方形区域 B。这时圆心坐标参数 (a, b) 的精度已是子像素级,对参数空间 B 进行的是均匀的子像素级量化,即进行细量化。这样,满足(3)式的子像素级的 (a, b) 对应的 $N[a][b]$ 进行累加操作,累加后的峰值就是所求的子像素级的圆心坐标。

从理论上讲,这样的过程可一直进行下去。从而得到很高精度的圆心坐标。最后计算出的报靶值就越准确。但由于图像采集和数字化过程中不可避免因素的影响,采集得到的图像空间中边界点本身存在误差,大约为 0.5 个像素。因此参数空间超过 0.1 个像素以上的细化间隔的意义也就不大了,得到高精度的靶纸图像中心坐标也是不可取的。因此,本文只采用两级量化参数空间,使求取的圆心坐标参数 (a, b) 达到了子像素级(即 0.1 个像素)的精度。

3 实例与比较

从上述的理论分析中显然可以看出,由于引进了边界追踪和采用由粗到细两级量化参数空间,使得改进后广义 Hough 变换比改进前在运算速度上具有突出的优点,实践中也证实了这一点。另外,为检验改进后的 GHT 算法获取的圆心坐标参数的实际效果,我们对不同射击项目获取的靶纸图像做了相应的试验。为说明改进后算法的可行性,试验中改进前的 GHT 参数空间仅量化成像素级,获取的是像素级的圆心坐标。现以图 1 中的 10 米汽手枪射击项目为例说明,算法改进前后获取的圆心坐标参数的试验数据的比较情况列于表 1 中。从表 1 可以看出,改进的 GHT 算法和改进前的 GHT 获取的圆心坐标参数相比,误差仅在 0.5 个像素之内,说明本文提出的改进算法是切实可行的,完全可应用于实际的图像自动报靶系统中。

(下转第 50 页)

动态编码的情况位渐近稳定。

在图 4 中放大轨线的最后部分,注意到对数编码的界限低于均衡编码的界限,而动态编码紧随非网络轨线,趋于 0。非网络的轨线快速收敛、低超调,这是期望的情况。

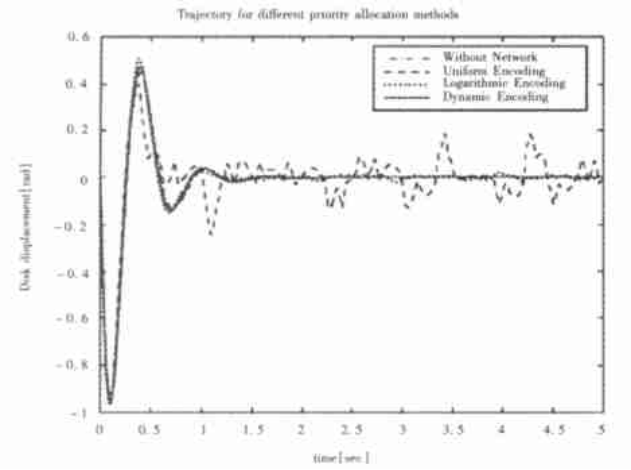


图 3 不同编码的倒立摆的轨线

5 结束语

本文给出的动态调度网络的方法,可保证控制系统的稳定性,并且使编码信息优先级所需的字节数最小。在静态(固定)编码方案中,系统最终一致有界性。用自动定标(动态)编码方法,系统能保持渐近稳定性。对于所介绍的编码方案尚有许多未解决的问题。象动态编码可看作是令牌环协议和连续优先级

的 TOD 之间的混合方法,及增加优先级编码分配的位,系统性能能提高多少等问题有待进一步研究。

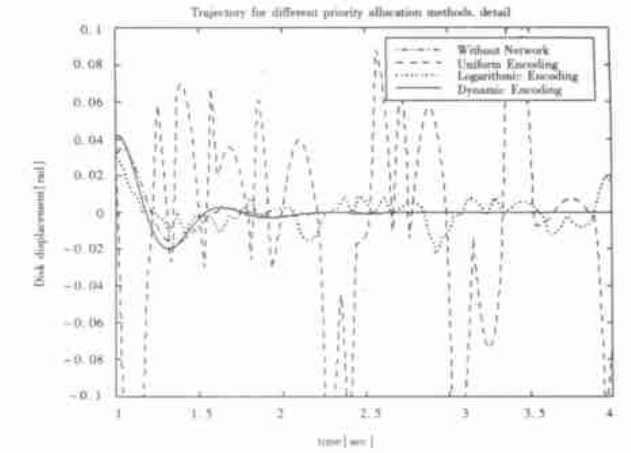


图 4 不同编码的倒立摆的放大轨线

参考文献:

[1] 吴秋峰.对网络与控制学科交叉发展的一些认识[J].工业控制计算机,2001,14(9):28~30.

[2] Walsh G C, Ye H, Bushnell L. Stability analysis of networked control systems [A]. Proceedings of the American Control Conference[C]. San Diego, CA, 1999. 2876-2880.

[3] Walsh G C, Beldiman O, Bushnell L. Asymptotic behavior of networked control systems[A]. Proceedings of the IEEE Conference on Control Applications[C]. Hawaii, 1999. 1448-1493.

[4] M S Branicky, S M Phillips, W Zhang. Stability of networked control systems: Explicit analysis of delay [A]. Proc. Amer. Control Conf. [C]. Chicago, IL, June 2000. 2352-2357.

(上接第 45 页)

表 1 算法改进前后获取的圆心坐标
(x、y 均为位图中的像素坐标)比较表

算法 靶纸图像	广义 Hough 变换法		改进的广义 Hough 变换法		x 坐标 差值	y 坐标 差值
	x 坐标	y 坐标	x 坐标	y 坐标	Δx	Δy
10m01. bmp	323	328	323.5	327.9	0.5	0.1
10m02. bmp	327	333	327.2	332.9	0.2	0.1
10m03. bmp	326	327	326.0	327.3	0.0	0.3
10m04. bmp	326	312	326.0	311.9	0.0	0.1
10m05. bmp	325	325	324.7	325.0	0.3	0.0
10m06. bmp	322	323	322.5	322.9	0.5	0.1

参考文献:

[1] 陈燕新,戚飞虎.基于随机 Hough 变换的快速圆检测方法[J].上海交通大学学报,1998,32(10):17~20.

[2] 王润生.图像理解[M].长沙:国防科技大学出版社,1995.

[3] Pei S C, Homg J H. Circular arc detection based on Hough Transform[J]. Pattern Recognition Letter, 1995, 16: 615 ~ 625.

[4] Raymond K K Yip, Peter K S Tam, Dennis N K Leung. Modification of Hough Transform for circles and ellipses detection using a 2-dimensional array [J]. Pattern Recognition, 1992, 25 (9):1007-1002.

[5] 章毓晋.图像分割[M].北京:科学出版社,2001.